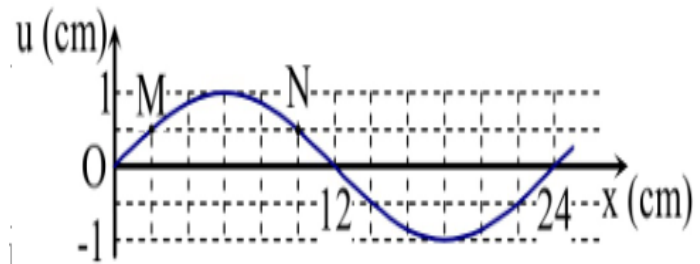


Câu 1: 1 sóng hình sin truyền trên 1 sợi dây dài. Hình vẽ bên là hình dạng của 1 đoạn dây tại 1 thời điểm xác định. Trong quá trình lan truyền sóng, $d_{\max} MN = ?$



Giải

Ta thấy bước sóng: $\lambda = 24 \text{ cm}$; $MN = 8 \text{ cm}$

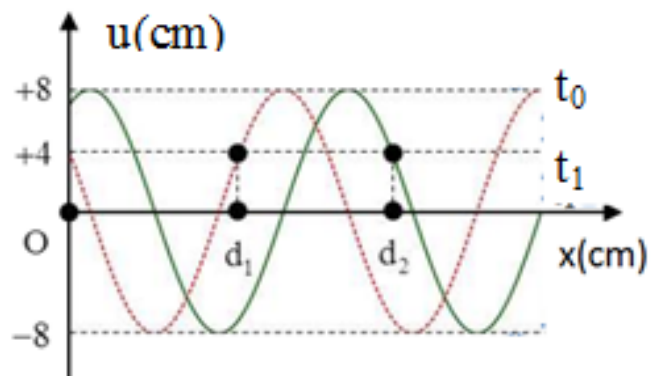
Chọn hệ trục tọa độ Oxy với O trùng với vị trí cân bằng của M, Ox trùng với phương chuyển động của M, Oy trùng với phương truyền sóng ta có:

$$\begin{cases} M \begin{cases} x_M = a \cos(\omega t + \varphi_M) \\ y_M = 0 \end{cases} \\ N \begin{cases} x_N = a \cos\left(\omega t + \varphi_M - 2\pi \frac{MN}{\lambda}\right) \\ y_N = MN = d \end{cases} \end{cases}$$

$$\rightarrow MN = \sqrt{(x_M - x_N)^2 + (y_M - y_N)^2} = \sqrt{d^2 + 4a^2 \cdot \sin^2\left(\frac{\pi d}{\lambda}\right) \cdot \sin^2\left(\omega t + \varphi - \frac{\pi d}{\lambda}\right)}$$

$$\rightarrow MN_{\max} = \sqrt{d^2 + 4a^2 \cdot \sin^2\left(\frac{\pi d}{\lambda}\right)} = \sqrt{8^2 + 4 \cdot 1^2 \cdot \sin^2\left(\frac{\pi \cdot 8}{24}\right)} = 8,185 (\text{cm})$$

Câu 2: 1 sóng cơ truyền trên trục Ox trên 1 dây đàn hồi rất dài với $f = \frac{1}{3} \text{ Hz}$. Tại thời điểm $t_0 = 0$ và tại $t_1 = 0.875 \text{ s}$ hình ảnh của sợi dây được mô tả như hình. Biết $d_2 - d_1 = 10 \text{ cm}$. Tính tỉ số giữa tốc độ dao động cực đại và tốc độ truyền sóng?



+ Độ lệch pha giữa hai điểm cách O các khoảng d_1 và d_2 như hình vẽ

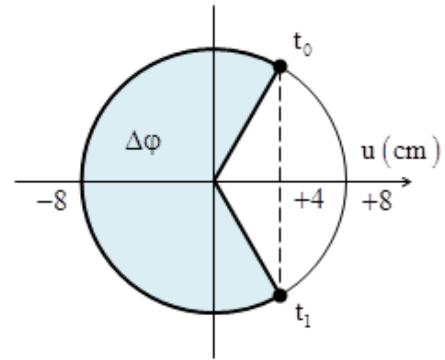
$$\Delta\varphi = \Delta\varphi_t + \Delta\varphi_x = \frac{2\pi f \Delta t}{105^\circ} + \frac{2\pi \Delta d}{\lambda} = 240^\circ \Rightarrow \frac{2\pi \Delta d}{\lambda} = 135^\circ$$

Từ đó, ta tìm được $\lambda = \frac{80}{3} \text{ cm}$

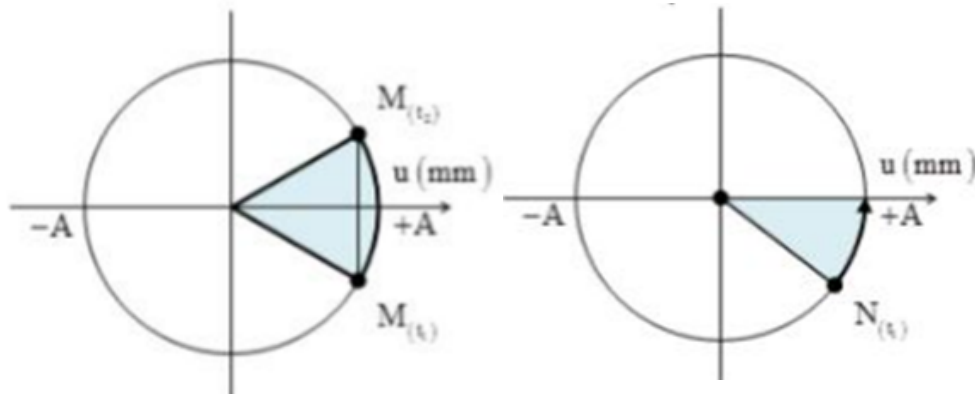
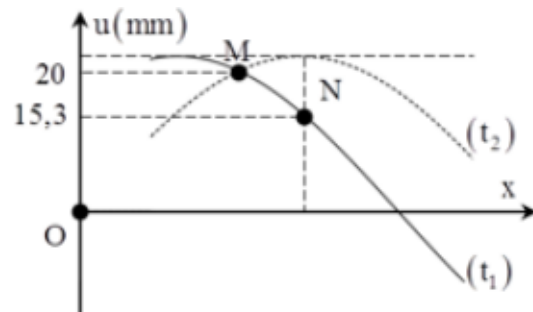
Tỉ số

$$\delta = \frac{\omega A}{v} = \frac{2\pi A}{\lambda} = \frac{3\pi}{5}$$

✓ **Đáp án B**



Câu 3: Trên 1 sợi dây dài có 1 sợi sóng ngang hình sin truyền qua. Hình dạng của 1 đoạn dây tại 2 thời điểm t_1 và t_2 có dạng như hình vẽ. Trục Ox biểu diễn li độ của các phần tử M và N ở các thời điểm. Biết $t_2 - t_1 = 0.05 \text{ s}$, nhỏ hơn 1 chu kỳ sóng. Tốc độ cực đại của 1 phần tử trên dây là?



Từ hình vẽ xác định được:

t_1 : $u_M = 20 \text{ mm}$, $u_N = 15.3 \text{ mm}$

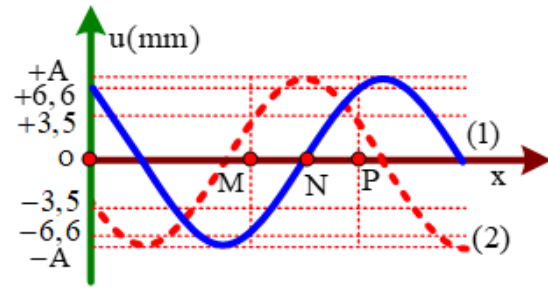
t_2 : $u_M = 20 \text{ mm}$, $u_N = +A$

$$\cos \alpha/2 = 20/A$$

$$\cos \alpha = 15.3/A$$

$$\Rightarrow A = 21.6 \text{ mm}$$

Câu 4: Trên sợi dây đàn hồi có 3 điểm M, N, P và N là trung điểm của MP. Trên dây có 1 sóng lan truyền từ M đến P với $T (T > 0.5s)$. Hình vẽ mô tả dạng sợi dây ở t_1 (đường 1), và $t_2 = t_1 + 0.5s$ (đường 2), M, N và P là vtcb của chúng trên dây. Lấy $2\sqrt{11} = 6,6$ và coi biên độ ko đổi khi truyền đi. Tại thời điểm $t_0 = t_1 - 1/9s$, vận tốc dao động của phần tử tại N là:



Từ đồ thị ta thấy hai thời điểm t_1 và t_2 vuông

$$\text{pha nhau} \rightarrow \Delta t = 0,5 = (2k + 1) \frac{T}{4}$$

$$\Rightarrow \omega = (2k + 1)\pi \text{ rad/s}$$

Vì hai thời điểm vuông pha nên tại M ta có

$$\text{biên độ sóng: } A = \sqrt{u_{M1}^2 + u_{M2}^2} = 7,5 \text{ mm}$$

Tại thời điểm t_1 N qua vị trí cân bằng theo chiều âm do đó tốc độ của N:

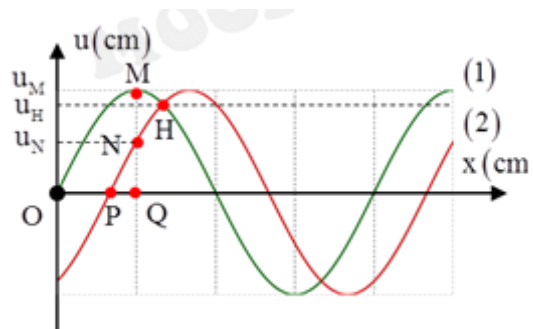
$$v_{N1} = \omega A = 7,5\pi(2k + 1) \text{ mm/s}$$

Vận tốc của N tại thời điểm t_0 :

$$v_{N0} = -v_{N1} \cos \omega t = -v_{N1} \cos \left((2k + 1)\pi \cdot \frac{1}{9} \right) \text{ mm/s}$$

$$\text{Với } k = 1 \rightarrow v_{N0} = -3,53 \text{ cm/s} \Rightarrow \mathbf{D}$$

Câu 5: 1 nguồn phát sóng cơ hình sin đặt tại O, truyền dọc theo sợi dây đàn hồi căng ngang rất dài OA với bước sóng 48 cm. Tại t_1, t_2 hình dạng của 1 đoạn dây tương ứng như đường 1, 2 của hình vẽ, trục Ox trùng với vtcb của sợi dây, chiều dương trùng với chiều truyền sóng. Trong đó M là điểm cao nhất, u_M, u_N, u_H lần lượt là li độ M, N, H. Biết $u_M^2 = u_N^2 + u_H^2$ và biên độ sóng ko đổi. Khoảng cách từ P đến Q:



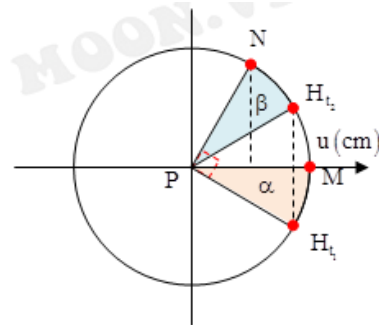
HD: Tại thời điểm t_1 , điểm H có li độ u_H và đang tăng, đến thời điểm t_2 , điểm H có li độ vẫn là u_H và đang giảm

Phương pháp đường tròn, ta thu được hình vẽ như sau

$$u_M^2 = u_N^2 + u_H^2 \Rightarrow \widehat{NPH_{t_1}} = 90^\circ$$

Ta để ý rằng vị trí từ M đến H_{t_1} ứng với sự lệch pha nhau về mặt không gian (Δx), vị trí từ N đến H_{t_2} ứng với sự lệch pha nhau về mặt thời gian (Δt). Mặc khác M và N có cùng một vị trí trong không gian và $H_{t_1} \equiv H_{t_2} \Rightarrow \alpha = \beta = 30^\circ$

$$\text{Từ đó ta tính được } u_N = \frac{A}{2} \Rightarrow \Delta\varphi_{x_{10}} = \frac{2\pi PQ}{\lambda} = \frac{\pi}{6} \Rightarrow PQ = \frac{\lambda}{12} = 4\text{cm}$$



Câu 6: Tại vị trí O trong một nhà máy, một còi báo cháy (xem là nguồn điểm) phát âm với công suất không đổi. Từ bên ngoài, một thiết bị xác định mức độ cường độ âm chuyển động thẳng từ M hướng đến O theo hai giai đoạn với vận tốc ban đầu bằng không và gia tốc có độ lớn 3.75 m/s^2 cho đến khi dừng lại tại N (cổng nhà máy). Biết $NO = 15\text{m}$ và mức cường độ âm (do còi phát ra) tại N lớn hơn mức cường độ âm tại M là 20 dB . Cho rằng môi trường truyền âm đẳng hướng và không hấp thụ âm. Thời gian thiết bị đó chuyển động từ M đến N có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây?

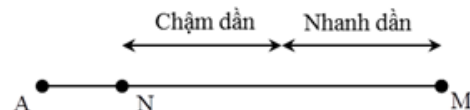
$$+ \text{Ta có: } L_N - L_M = 20 \log \left(\frac{OM}{ON} \right) \Rightarrow OM = 10ON$$

Vậy $MN = 135 \text{ m}$

Xe chuyển động thành hai giai đoạn trên MN, nửa giai đoạn đầu là nhanh dần đều, nửa giai đoạn sau là chậm dần đều

$$\rightarrow t = 2 \sqrt{\frac{MN}{2a}} = 2 \sqrt{\frac{135}{2 \cdot 3.75}} = 8,48 \text{ s}$$

✓ **Đáp án D**



Câu 7: Các con dơi bay và tìm mồi bằng cách phát và sau đó thu nhận các sóng siêu âm phản xạ từ con mồi. Giả sử một con dơi và một con muỗi bay thẳng đến gần nhau với tốc độ so với Trái Đất của dơi là 19 m/s , của muỗi là 1 m/s . Ban đầu, từ miệng con dơi phát ra sóng âm, ngay khi gặp con muỗi sóng phản xạ trở lại, con dơi thu nhận được sóng này sau $1/6 \text{ s}$ kể từ khi phát. Tốc độ truyền sóng âm trong không khí là 340 m/s . Khoảng thời gian để con dơi gặp con muỗi (kể từ khi phát sóng) gần với giá trị nào nhất sau đây?

+ Gọi A là vị trí ban đầu của muỗi, B là vị trí ban đầu của dơi, M là vị trí đầu tiên sóng siêu âm từ dơi gặp con muỗi, N là vị trí đầu tiên mà con dơi nhận lại sóng siêu âm.

Ta có: trong thời gian $\frac{1}{6}$ s thì con dơi bay được quãng đường là $BN = v_d \cdot \frac{1}{6} = \frac{19}{6}$ m

+ Quãng đường mà sóng siêu âm đi được cho tới khi gặp lại con dơi lần đầu là:

$$S = BM + MN = 2BM - BN = v \cdot t = 340 \cdot \frac{1}{6} \rightarrow BM = \frac{359}{12} \text{ m}$$

+ Thời gian con muỗi đi từ A đến M sẽ bằng thời gian sóng siêu âm đi từ B đến M

$$\rightarrow t_{BM} = \frac{BM}{v} = \frac{359}{12 \cdot 340} \rightarrow AM = t_{BM} \cdot AB = 30 \text{ m}$$

+ Gọi t là thời gian con muỗi gặp con dơi

$$\rightarrow s_{muỗi} + s_{dơi} = 30 = 19t + t \rightarrow t = 1,5 \text{ s.}$$

Câu 8: Trong âm nhạc, khoảng cách giữa hai nốt nhạc trong một quãng được tính bằng cung và nửa cung (nc). Mỗi quãng tám được chia thành 12 nc. Hai nốt nhạc cách nhau nửa cung thì hai âm (cao, thấp) tương ứng với hai nốt nhạc này có tần số thỏa mãn $f_c^{12} = 2f^{12}$. Tập hợp tất cả các âm trong một quãng tám gọi là một gam (âm giai). Xét một gam với khoảng cách từ nốt Đồ đến các nốt tiếp theo Rê, Mi, Fa, Sol, La, Si, Đồ tương ứng là 2nc, 4nc, 5nc, 7nc, 9nc, 11nc, 12nc. Trong gam này, nếu âm ứng với nốt La có tần số 440 Hz thì âm ứng với nốt Si có tần số là:

Khoảng cách giữa nốt SON và nốt LA là 2nc nên ta

$$\text{có: } f_L^{12} = 2 \cdot (f_S^{12}) = 4f_S^{12}$$

$$\text{Suy ra } f_s = f_L \cdot \sqrt[12]{4} = 440 \cdot \sqrt[12]{4} \approx 392 \text{ Hz}$$

Câu 9: Ở Việt Nam, phổ biến loại sáo trúc có 6 lỗ bấm, 1 lỗ thổi và một lỗ định âm (là lỗ để sáo phát ra âm cơ bản). Các lỗ bấm đánh số 1, 2, 3, 4, 5, 6 tính từ lỗ định âm; các lỗ này phát ra các âm có tần số cách âm cơ bản được tính bằng cung theo thứ tự; 1 cung, 2 cung, 2,5 cung, 3,5 cung, 4,5 cung, 5,5 cung. Coi rằng mỗi lỗ bấm là một ống sáo rút ngắn. Hai lỗ cách nhau một cung và nửa cung (tính từ lỗ định âm) thì có tỉ số chiều dài đến lỗ thổi tương

ứng là $\frac{8}{9}$ và $\frac{15}{16}$. Giữa chiều dài L , từ lỗ thổi đến lỗ thứ i và tần số f_i ($i = 1/6$) của âm phát ra từ lỗ đó tuân theo công thức $L = v/4f_1$ (v là tốc độ truyền âm trong không khí bằng 340 m/s). Một ống sáo phát ra âm cơ bản có tần số $f = 440$ Hz. Lỗ thứ 5 phát ra âm cơ bản có tần số:

+ Với L_i là chiều dài từ lỗ thổi đến lỗ thứ i .

→ Lỗ thứ nhất cách lỗ định âm một cung

$$\rightarrow \frac{L_1}{L_0} = \frac{8}{9}$$

→ Lỗ thứ nhất và lỗ thứ hai cách nhau

$$\text{một cung} \rightarrow \frac{L_2}{L_1} = \frac{8}{9}$$

→ Lỗ thứ ba cách lỗ thứ hai nửa cung

$$\rightarrow \frac{L_3}{L_2} = \frac{15}{16}$$

→ Lỗ thứ tư cách lỗ thứ ba một cung

$$\rightarrow \frac{L_4}{L_3} = \frac{8}{9}$$

→ Lỗ thứ năm cách lỗ thứ tư một cung

$$\frac{L_5}{L_4} = \frac{8}{9}$$

+ Từ các tỉ số trên ta có:

$$\frac{L_1}{L_0} \frac{L_2}{L_1} \frac{L_3}{L_2} \frac{L_4}{L_3} \frac{L_5}{L_4} = \frac{L_5}{L_0} = \frac{8}{9} \frac{8}{9} \frac{15}{16} \frac{8}{9} \frac{8}{9} = \frac{1280}{2187}$$

Mặt khác

$$f \sim \frac{1}{L} \rightarrow f_5 = \frac{L_0}{L_5} f_1 = \frac{2187}{1280} 440 = 751,8 \text{ Hz.}$$

Câu 10: Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, 2 nguồn sóng A và B cách nhau 11cm và dao động điều hòa theo phương vuông góc với mặt nước có phương trình $u_1 = u_2 = 5\cos(200\pi t)$ (mm). Tốc độ truyền sóng $v = 1,5$ m/s và biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Chọn hệ trục xOy thuộc mặt phẳng mặt nước khi yên lặng, gốc O trùng với B và a nằm trên Ox. Điểm C trên trục Oy sao cho $AB = 2CB$. Điểm D thuộc AC sao cho $AC = 3CD$. Một chất điểm chuyển động thẳng đều từ D dọc theo tia đối với tia DB với tốc độ $4\sqrt{2}$ cm/s. Trong thời gian $t = 2,5$ s kể từ lúc chuyển động chất điểm cắt bao nhiêu vân cực đại trong vùng giao thoa?

+ Ta để ý tỉ số: $\frac{BC}{AB} = \frac{DC}{AD} = \frac{1}{2} \rightarrow$ tính chất của đường phân giác $\rightarrow$ góc $\alpha = 45^\circ$.

→ Vị trí của D sau khoảng thời gian $t = 2,5$ s là

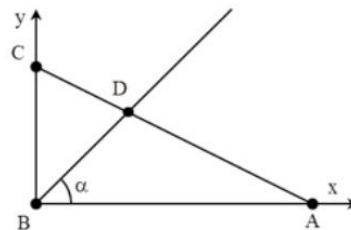
$$\begin{cases} x_D = OD \cos 45^\circ + \frac{\sqrt{2}}{2} vt \\ y_D = OD \cos 45^\circ + \frac{\sqrt{2}}{2} vt \end{cases} \text{ với } \sin \hat{A} = \frac{5,5}{\sqrt{5,5^2 + 11^2}}$$

$$\rightarrow \text{Ta có } \frac{OD}{\sin \hat{A}} = \frac{AD}{\sin 45^\circ} \Rightarrow OD = \sin \hat{A} \frac{AD}{\sin 45^\circ} = \frac{11\sqrt{2}}{3} \text{ cm.}$$

→ Tại $t = 2,5$ s $OD' = 21,5$ cm.

$$+ \text{ Xét tỉ số } \frac{OD - DA}{\lambda} = -2, \text{ và } \frac{OD' - D'A}{\lambda} = 3,8$$

→ D cắt 6 cực đại giao thoa.



Câu 11: Trên mặt thoáng chất lỏng có hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 20 cm, dao động với phương trình: $u_A = u_B = 4\cos 20\pi t$ (với t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 40 cm/s. M là một điểm nằm trên mặt chất lỏng sao cho $\triangle AMB$ vuông tại M và $MA = 12$ cm, I là giao điểm của đường phân giác xuất phát từ góc A của $\triangle AMB$ với cạnh BM. Số điểm không dao động trên đoạn thẳng AI là:

$$\text{Bước sóng của sóng } \lambda = \frac{2\pi v}{\omega} = \frac{2\pi \cdot 40}{20\pi} = 4 \text{ cm.}$$

$$+ \text{ Số dãy cực đại giao thoa: } -\frac{AB}{\lambda} \leq k \leq \frac{AB}{\lambda} \leftrightarrow -5 \leq k \leq 5 \rightarrow \text{Có 11 dãy}$$

cực đại khi xảy ra giao thoa sóng nước.

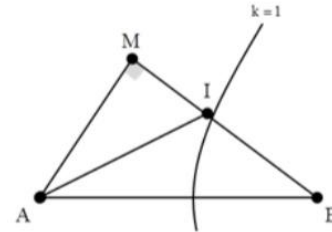
$$+ \text{ AI là tia phân giác của góc } \widehat{MAB} \rightarrow \frac{MI}{MA} = \frac{BI}{BA} \rightarrow \frac{MI}{BI} = \frac{12}{20} = \frac{3}{5}$$

$$\rightarrow \begin{cases} MI = 6 \\ BI = 10 \end{cases} \text{ cm.}$$

$$+ \text{ Ta có } \cos \widehat{ABM} = \frac{MB}{AB} = \frac{16}{20} = 0,8 \rightarrow \text{áp dụng định lý cos trong } \triangle AIB \text{ ta có:}$$

$$AI = \sqrt{AB^2 + IB^2 - 2AB \cdot IB \cos \widehat{ABM}} = \sqrt{20^2 + 10^2 - 2 \cdot 20 \cdot 10 \cdot 0,8} = 6\sqrt{5} \text{ cm.}$$

$$\rightarrow \text{Xét tỉ số } \frac{AI - BI}{\lambda} = \frac{6\sqrt{5} - 10}{4} \approx 0,85 \rightarrow \text{Trên AI có 6 điểm không dao động ứng với } -5 \leq k \leq 0.$$



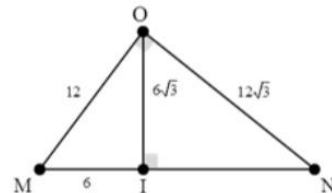
Câu 12: Một thiết bị dùng để xác định mức cường độ âm được phát ra từ một nguồn âm đẳng hướng đặt tại điểm O, thiết bị bắt đầu chuyển động nhanh dần đều từ điểm M đến điểm N với gia tốc 3 m/s^2 , biết $OM = ON/\sqrt{3} = 12$ và $\triangle OMN$ vuông tại O. Chọn mốc thời gian kể từ thời điểm máy bắt đầu chuyển động thì mức cường độ âm lớn nhất mà máy đo được khi đi từ M đến N là bao nhiêu và tại thời điểm nào? Biết mức cường độ âm đo được tại M là 60 dB

+ Khi thiết bị xác định mức cường độ âm di chuyển từ M đến N thì thu được mức cường độ âm lớn nhất tại I với I là đường vuông góc hạ từ O xuống MN.

$\rightarrow$ Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông ta tìm được $MI = 6$ cm, $OI = 6\sqrt{3}$ cm.

$$+ \text{ Mức cường độ âm tại I: } L_I = L_M + 20 \log \frac{OM}{IM} = 60 + 20 \log \frac{12}{6\sqrt{3}} = 61,25 \text{ dB.}$$

$$+ \text{ Thời gian để thiết bị chuyển động từ M đến I: } t = \sqrt{\frac{2MI}{a}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 6}{3}} = 2 \text{ s.}$$



Câu 13: Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng ổn định với khoảng cách giữa hai vị trí cân bằng của một bụng sóng với một nút sóng cạnh nhau là 6cm. Tốc độ truyền sóng trên dây là 1,2 m/s và biên độ dao động của bụng sóng là 4 cm. Gọi N là vị trí của nút sóng, P và Q là hai phần tử trên dây và ở hai bên N có vị trí cân bằng cách N lần lượt là 15cm và 16cm. tại thời điểm t, phần tử P có li độ $\sqrt{2}$ cm và đang hướng về vị trí cân bằng. Sau thời điểm đó một khoảng thời gian Δt thì phần tử Q có li độ 3cm, giá trị của Δt là?

+ Khoảng cách giữa hai vị trí cân bằng của một bụng sóng với một nút sóng cạnh nhau là $0,25\lambda = 6 \text{ cm} \rightarrow \lambda = 24 \text{ cm}$.

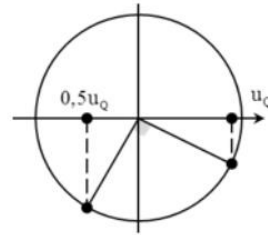
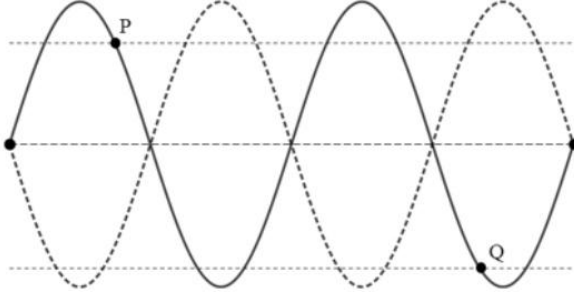
$\rightarrow$ Chu kì của sóng $T = \frac{\lambda}{v} = \frac{0,24}{1,2} = 0,2 \text{ s}$.

+ Dễ thấy rằng P cách nút gần nhất $\frac{\lambda}{8} \rightarrow$ P dao động với biên độ $A_P = \frac{\sqrt{2}}{2} A_0 = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot 4 = 2\sqrt{2} \text{ cm}$.

Điểm Q cách nút gần nhất một đoạn $\frac{\lambda}{6} \rightarrow$ Q dao động với biên độ $A_Q = \frac{\sqrt{3}}{2} A_0 = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 4 = 2\sqrt{3} \text{ cm}$.

+ P và Q nằm trên các bó đối xứng nhau qua một nút nên dao động ngược pha nhau $\rightarrow$ khi P có li độ $u_P = \frac{A_P}{2} = \sqrt{2} \text{ cm}$ và hướng về vị trí cân bằng thì Q có li độ $u_Q = -\frac{A_Q}{2} = -\sqrt{3} \text{ cm}$ và cũng đang hướng về vị trí cân bằng.

$\rightarrow$ Biểu diễn dao động của Q trên đường tròn. Từ hình vẽ, ta xác định được $\Delta t = 0,25T = 0,05 \text{ s}$.



Câu 14: Ở mặt nước, tại hai điểm A và B có hai nguồn kết hợp dao động cùng pha theo phương thẳng đứng. ABCD là hình vuông nằm ngang. Biết trên AB có 15 vị trí mà ở đó các phần tử dao động với biên độ cực đại. Số vị trí trên CD tối đa ở đó dao động với biên độ cực đại là

Trên AB có 15 vị trí dao động với biên độ cực đại do vậy ta có $AB < 8\lambda$

Xét M thuộc trên CD ta có

$$|d_2 - d_1| \leq AB(\sqrt{2} - 1)$$

Vậy $|d_2 - d_1| < 8\lambda(\sqrt{2} - 1)$

Mặt khác M là cực đại giao thoa thì:

$$d_2 - d_1 = k\lambda, \text{ với } k = 0, \pm 1, \pm 2 \dots$$

Do đó ta được

$$|k\lambda| < 8\lambda(\sqrt{2} - 1) \Rightarrow |k| < 3,3$$

Vậy có 7 giá trị k; tương ứng có tối đa 7 cực đại giao thoa trên CD.

Câu 15: Trong thí nghiệm